石油大学（北京）化工学院

化工原理（下册）题库

一、 填空题：

1、 在描述传质的费克定律中，扩散通量 J 与 浓度梯度或压力梯度 成正比，其比例系数称为 扩散 系数，表示传质阻力 的倒数。分子扩散是凭借流体 分子热运动 来传递物质的，而涡流扩散是凭借 流体质点的湍动和漩涡 来传递物质的。

2、 单向扩散速率与等分子反向扩散速率相比多了一个漂流因子，在低浓度气体中该因数 B ，在高浓度气体中该因数 A （A：大于 1.0 B：约等于 1.0 C：小于 1.0 D：约等于 0.0），说明 总体流动 对传质速率的影响较大。

3、 当流体呈湍流流动时，物质的传递是 分子 扩散和 涡流 扩散共同作用的结果，这时的物质传递过程称为 对流传质 过程。

4、 分子扩散中主体流动产生的原因是 组分 A 可以通过相界面，组分 B 为停滞组分，组分 A 单向扩散通过相界面后，在界面附近出现空位，使得界面压力低于主体压力，其他分子前来补充，造成主体向界面的流动 ，在主体流动的存在下，扩散速率会发生什么变化 增大 （增大、减小、不变），在什么情况下可不考虑主体流动的影响 溶质 A 浓度较低 。

5、 某逆流吸收塔，用纯溶剂吸收混合气中的易溶组分，入塔混合气浓度为 0.04，出塔混合气浓度为 0.02，操作液气比 L/V=2(L/V)min，气液相平衡关系为 ye=2x，该吸收塔完成分离任务所需的理论板数 N 为 1 。

解：L/V=2(L/V)min，

(L/V)min=(yb-ya)/(xbe-xa)= (yb-ya)/(yb/m)=(0.04-0.02)/(0.04/0.02)=1，L/V=2=m

操作线与相平衡线平行，S=1，xa=0，Δym=ya=0.02，N=NOG=(yb-ya)/ Δym=(0.04-0.02)/0.02=1

6、 某逆流解吸塔，若气液入口组成及温度、压力均不变，而气量与液量同比例减少，对液膜控制系统，气体出口组成 Ya 将 增大 ，液体出口组成 xb 将 减小 ，溶质解吸率将 增大 。

解：已知 yb、xa、L/V、h 不变，H_{OG}减小，N_{OG}上升，故 ya 上升，xb 下降，$\eta=(xa-xb)/xa$ 增大。也可图解，V 减小，传质推动力减小，操作线上移。

7、 气相中物质的扩散系数随温度的升高而 增大 ，随压力的升高而 减小 ；液相中物质的扩散系数随粘度的增加而 减小 。（增大、减小、不变）

8、 常压 25℃下，气相溶质 A 的分压为 0.054 atm 的混合汽体与溶质 A 浓度为 0.0018mol/l 的水溶液接触，如果在该工作条件下，体系符合亨利定律，亨利系数 $E=0.15\times10^4$atm，$\rho_{H2O}\approx1000kg/m^3$，问溶质 A 的传质方向是 （16） 。

A：吸收 B：平衡 C：解吸 D：无法判断

9、 某气体吸收过程，符合亨利定律，相平衡常数 m=1，气膜吸收系数 $k_Y=1\times10^{-4}$kmol/(m^2s)，液膜吸收系数 k_X的值为 k_Y值的 100 倍，试判断这一吸收过程为 （16） （气膜、液膜、双膜）控制过程，该气体为 （17） （易溶气体、难溶气体），气相总传质系数为 （18） 。

10、 双组分混合物中，组分 A 的扩散系数除了与系统的物质属性有关外，还随 温度 、 压力 及 混合物中组分 A 的浓度 的不同而变化，对于气体中的扩散， 浓度 的影响可以忽略。当系统总浓度增加时，扩散系数将 减少 ，当系统中组分 B 的分子量增加时，扩散系数将 减少 （增加、减少、不变、不定）。

11、 双组分理想气体进行单向扩散，如维持气相各部分 P_A不变，则在下述情况下，气相中的传质通量 N_A将如何变化，

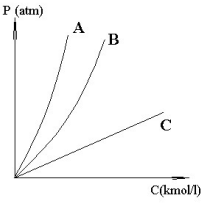
A：总压增加，N_A 减少 （增加、减少、不变），

B：温度增加，N_A 增加 （增加、减少、不变），

C：气相中惰性组分的摩尔分率减少，则 N_A 增加 （增加、减少、不变）。

12、 扩散通量式 $J_A=-D(dC_A/dz)=-J_B$ A F （A：可以用于多组分系统、B：只能用于双组分系统、C：只能用于稀溶液、D：只能用于理想气体、E：只能用于液相、F：可以同时用于液相或气相系统）（多选）

13、 所示为同一温度下 A、B、C 三种气体在水中的溶解度曲线。由图可知，它们的溶解度次序为 C > B > A （由大到小），在吸收过程中，温度及汽液流量不变，压力增大，可使相平衡常数 减 小 ，传质推动力 增 大（增大、减小、不变）。



14、 三传类比是指 动量传递 、 热量传递 、和 质量传递 之间的类比。

15、 吸收操作中对吸收剂主要要求包括： 选择性好 、 溶解度高 、 可循环使用 、 挥发性小 。（至少写出四种）

16、 在一个逆流操作的吸收塔中，某截面上的气相浓度为 y（摩尔分率，下同），液相浓度为 x，在一定温度下，气液相平衡关系为 ye=mx，气相传质系数为 ky，液相传质系数为 kx，则该截面上的气相传质总推动力可表示为 y-mx ，气相传质总阻力可表示为 1/Ky=1/ky+m/kx ；如果降低吸收剂的温度，使相平衡关系变为 ye=m’x，假设该截面上的两相浓度及单相传质系数保持不变，则传质总推动力 增大 ，传质总阻力中气相传质阻力 不变 ，液相传质阻力 减小 ，传

质速率 增大 。

17、 某二元精馏塔，在塔顶第一块板上的液体中装有温度计，假设板上的液体与上方气体处于平衡状态，如果保持操作压力不变，塔内混入一定量的惰性气体，那么温度计读数 降低 ，物系的相对挥发度 增大 。

如果现有的精馏塔塔顶产品不合格，如何调节精馏塔操作，使产品合格，请列出三种方案： 增大回流比 ， 降低回流液温度 ， 降低操作压力 。

18、 对流传质是 分子扩散 和 涡流扩散 共同作用的结果，对流传质与对流传热有相似之处， 增强流体的湍动程度 和 增大相接触面积 有利于强化对流传质。

19、 吸收过程为气膜控制（气相阻力控制）时，C_i 与 C_L 接近，还是 P_G 与 P_i 接近？（ C_i 与 C_L 接近）。

20、 对接近常压的低浓度溶质的汽液平衡系统，当总压增加时，亨利系数 E 不变，相平衡常数 m 变小，溶解度系数 H 不变。

21、 在传质理论中有代表性的三个模型分别为 膜 、 溶质渗透 和 表面更新 ，对吸收的理论分析，当前仍采用 膜 模型作为基础。

22、 双膜理论的主要内容是：（1）气液相间存在稳定的相界面，界面两侧各有一层有效层流膜，溶质以分子扩散方式通过双膜； （2）界面上气液两相呈平衡； （3）传质阻力集中在层流膜内，界面上无阻力。

23、 总传质系数与分传质系数之间的关系可以表示为 $1/K_L=1/k_L+H/k_G$，其中 $1/k_L$ 表示 液膜阻力 ，当 气膜阻力 H/k_G 项可忽略时，表示该吸收过程为液膜控制。

24、 对于低浓度溶质 A 的气体的物理吸收达到平衡时，其自由度可视为 3 。即在 温度 、 压力 、 气相溶质浓度 、 液相溶质浓度 四个变量中，有 3 个自变量。

25、 一般而言，两组分 A、B 的等摩尔相互扩散体现在 二元蒸馏 单元操作中，而 A 在 B 中单向扩散体现在 吸收 单元操作中。

26、 亨利定律的表达式之一为 $P=Ex$ ，若某气体在水中的 E 值很大，说明该气体为 难 溶气体，该气体的解吸过程是受 液 膜控制的传质过程；气体吸收过程的逆过程是 解吸 过程，前者的操作温度一般较后者 低 ，而压力较后者 高 （高、低、相等）。

27、 通常所讨论的吸收操作中，当吸收剂用量趋于最小用量时， D 。

（A）回收率最高；（B）吸收推动力最大；（C）操作最为经济；（D）填料层高度趋向无穷大。

增加吸收剂用量，操作线的斜率 增大 （增大、减小、不变），则操作线向 远离 平衡线的方向偏移，吸收过程推动力（y-ye） 增大 （增大、减小、不变）。

28、 低浓气体吸收中，已知平衡关系 y=2x，$k_{xa}=0.2kmol/m^3.s$，$k_{ya}=2\times10^{-4}kmol/m^3.s$， A （A 气膜；B 液膜；C 气、液双膜）控制的总传质系数近似为 $K_{ya}=$ 2×10^{-4} $kmol/m^3.s$。

29、 某逆流操作的吸收塔底排出液中溶质的摩尔分率 $x=2\times10^{-4}$，进塔气体中溶质的摩尔分率为 y=0.025，操作压力为 101.3kPa，汽液平衡关系为 $y_e=50x$，现将操作压力由 101.3kPa 增至 202.6kPa，求塔底推动力 $(y-y_e)$ 增至原来的 4/3 倍，(x_e-x) 增至原来的 8/3 倍。

P=101.3kPa： $ye=50x=50*2*10^{-4}=0.01$ $y-ye=0.025-0.01=0.015$

$xe=y/50=0.025/50=0.0005$ $xe-x=0.0005-2*10^{-4}=3*10^{-4}$

P=202.6kPa： $ye=25x=25*2*10^{-4}=0.005$ $y-ye=0.025-0.005=0.02$

$xe=y/25=0.025/25=0.001$ $xe-x=0.001-2*10^{-4}=8*10^{-4}$

$(y-ye')/(y-ye)=0.02/0.015=4/3=1.33$ $(xe'-x)/(xe-x)=8/3=2.67$

30、 将含 CO_2 20%、惰性气体 80%（体积分率）的混合气，在体积为 $2m^3$ 的密闭容器中，与 $1m^3$ 的清水在 25℃下长期充分接触。若刚开始接触时混合气的压力 P 为 101.3kPa，亨利系数 $E=1.66\times10^5kPa$，$\rho_{H2O}=997kg/m^3$，问刚开始接触时的总传质推动力为 20.26 （以分压差表示，kPa），CO_2 在水中的最终浓度为 3.7 (mol/m^3)。

(1) $P_G-Pe=101.3*0.2-0=20.26kPa$

(2) $Pe=Ex$ $(Py-nRT/V_G)=En/(n+\rho_{H2O}V/M_S)$

$(101.3*0.2-n*8.314*298/1)=1.66*10^5*n/(997*1/18)$

$n=0.0037mol$ $C_{CO2}=n/V_L=3.7/1=3.7mol/m^3$

31、 吸收因子 A 表征 相平衡 线和 操作 线斜率的比值，而解吸因子与 A 呈 倒数 关系。

32、 氧气解吸是一个 液 膜控制的传质过程，该过程的传质速率主要受 液 膜控制。

33、 对一定操作条件下的填料吸收塔，如将填料层增高一些，则塔的 H_{OG} 将 不变 ，N_{OG} 将 增大 （增大、减小、不变）。

34、 气膜控制的系统，气体流量越大，则气相总传质系数 Ky 增大，气相总传质单元高度 H_{OG} 略微增大（增大、减小、不变）。

35、 逆流操作的填料吸收塔，当吸收因数 A<1 且填料为无穷高时，汽液两相将在： B （A：塔顶、B：塔底、C：塔中部）达到平衡。

36、 在吸收塔某处，气相主体浓度 y=0.025，液相主体浓度 x=0.01，气相传质分系数 ky=2kmol/m2.h，气相总传质系数 Ky=1.5kmol/m2.h，则该处汽液界面上气相浓度 yi 应为 0.01 。

平衡关系 y=0.5x　　ya=0.5*0.01=0.005　　N_A=Ky(y-ye)=Ky(y-yi)　　1.5(0.025-0.005)=2(0.025-yi)　　yi=0.01

37、 在一吸收填料塔中，用清水吸收某气体混合物中的溶质组分 A，入塔气相含 A 0.06（摩尔分率，下同），操作条件下的平衡关系为 y*=1.2x，操作液气比为 1.2，出塔气相含 A 为 0.01。若气、液初始组成、流量及操作条件不变，当另一个完全相同的塔，两塔按**串连逆流**操作组合时，气体最终出塔组成为多少 0.00545 。

（1）单塔操作时

$x_b = (y_b-y_a) / (L/V) = (0.06-0.01)/1.2 = 0.0417$

$N_{OG} = (y_b-y_a)/\Delta y_m = y_a = (0.06-0.01)/0.01=5$

（2）两塔串连逆流操作时

∵ 流量不变、塔径相同、填料一样

∴ H_{OG}不变

$N_{OG}' = h'/H_{OG}' = 2h/H_{OG} = 2N_{OG} = 2*5=10$

S=1　　$\Delta y_m' = \Delta y_a' = y_a' - mx_a = y_a'$

$N_{OG}' = 10 = (y_b-y_a')/\Delta y_m = (y_b-y_a')/y_a'$

∴ y2'=0.00545

38、 在一吸收塔中，用清水逆流吸收某气体混合物，入塔气相组成为 0.04（摩尔分率，下同），操作条件下物系的平衡关系为 y*=1.2x，操作液气比为 1.2，出塔气相组成为 0.01，吸收过程为气膜控制，$Kya \propto V^{0.7}$（V 为气相摩尔流率）。若汽液初始组成、流量及操作条件不变，当另加一个完全相同的塔，两塔按**并联逆流**操作组合，汽液两相流量分配相等，此时气体出口组成为 0.00853 。

（1）一个塔单独操作时：

m=1.2，　L/V=1.2，　S = mV/L = 1

$L/V = (y_b-y_a)/(x_b-x_a)$　　$x_a = 0$

$x_b = (y_b-y_a) / (L/V) = (0.04-0.01) / 1.2 = 0.025$

∵ S=1

∴ $\Delta y_m = \Delta y_a = \Delta y_b = 0.01$

$N_{OG} = (y_b-y_a) / \Delta y_m = (0.04-0.01) / 0.01 = 3$

（2）两个完全相同的塔并联逆流操作时，每个塔的入塔汽、液组成相同。

∵ V' = (1/2)V　　L' = (1/2)L

∴ L/V = L'/V' = 1.2　　S=1

∵ $H_{OG} \times N_{OG} = H_{OG}' \times N_{OG}' = h$

∵ 气膜控制，∴ kya≈Kya

$Kya \propto V^{0.7}$

$H_{OG}/H_{OG}' = V^{0.3}/V'^{0.3} = (V/V')^{0.3} = 2^{0.3} = 1.23$

$\Delta y_m' = \Delta y_a' = y_a' - mx_a = y_a'$

∴ $(y_b-y_a')/\Delta y_m' = (y_b-y_a')/y_a' = N_{OG}' = 3*1.23 = 3.69$

$y_a' = 0.00853$

39、 某吸收过程，用纯水吸收气体中的 A 组成，要求 A 组分由 y_A=0.1 下降到 0.02；已知吸收因子 A=1,若该吸收过程需要理论塔板 N_T=4 块，则需传质单元数为 4 。如果溶解度系数 m=2，则吸收过程中最小液气比 $(L/V)_{min}$ = 1.6 。

解：∵ Xa=0　$Y_b=y_b=0.1$　$Y_a=y_A=0.02$

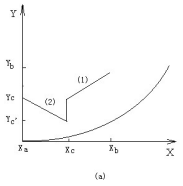
∵ A=1 时　$\Delta Y_m = \Delta y_m = \Delta y_a = y_a - mx_a = y_a = 0.02$

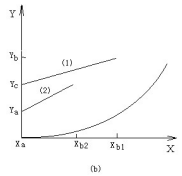
∴ $N_T=N_{OG}=(Y_b-Y_a)/\Delta y_m=(0.1-0.02)/0.02=4$

∵ m=2

∴ $(L/V)_{min} = (Y_b-Y_a)/(Y_b/m-Xa)=(0.1-0.02)/(0.1/2-0) = 1.6$

40、 要设计一个用清水作吸收剂的吸收塔，因算出的填料层过高，拟改用两个低塔代替，提出如下图所示的流程。试在 Y-X 图上定性画出与各个流程相对应的操作线与平衡线位置，注明流程中相应的组成。





41、 对气膜控制的系统，气体流量越大，则气相总传质系数 K_y 增大 ，气相总传质单元高度 H_{OG} 略微增大 。（增大、减小、不变）

42、 某低浓度气体吸收过程，已知：相平衡常数 m=2，气膜和液膜体积传质系数分别为 $k_ya=2*10^{-4}kmol/(m^3s)$，$k_xa=0.4kmol/(m^3s)$。则该吸收过程为 气 膜阻力控制。气膜阻力占总阻力的百分数为 99.95% ；该气体为 易溶 溶气体。

Kx 和 kx 分别是以 P_G-Pe 和 P_G-Pi 为推动力的传质系数。

$(1/kya)\ /(1/\ K_ya)\ =\ (1/kya)\ /\ (1/kya+m/kxa)\ =\ [1/(2*10^{-4})]\ /\ [1/(2*10^{-4})+1/0.4]\ =\ 99.95\%$

43、 在逆流解吸塔操作时，若气液入口组成及温度、压力均不变，假定 K_ya 是个恒定值，而气量与液量同比例减少，对液膜控制系统，气体出口组成 Ya 将 增大 ，液体出口组成 Xb 将 降低 ，溶质解吸率将 增大 （增大、降低、不变）。解吸操作的目的是 使吸收液中的气体溶质释放出来，回收溶剂 。

答：因为 $h=H_{OG}N_{OG}$ $H_{OG}=V/K_ya\Omega$ V 降低，H_{OG} 减小，N_{OG} 增大，平衡线和操作线的斜率不变，所以 ya 增大，xb 减小，解吸率＝（ya-yb）/yb 将增加。

44、 将溶质浓度为 x_A=0.2 (摩尔分率)的溶液与压力为 2atm, y_A=0.15 的气体等温接触（此条件下的平衡关系为：$P_A*=1.2x_A$），则此时将发生 吸收 过程。用气相组成和液相组成表示的总传质推动力分别为 Δy= 0.03 ，Δx= 0.05 （摩尔分率）。如系统温度略有升高，则 Δy 将 降低 。如系统总压略有升高，则 Δx 将 升高 （升高、降低、不变）。说明解吸过程适合在 高 温、 低 压下操作（低、高）。

答：因为 P=2atm y_A=0.15 P_A=0.3 $x_A*=P_A/1.2=0.25>x_A=0.2$ 所以进行吸收过程

$\Delta y=y-ye=y_A-mx_A=0.15-(1.2/2)*0.2=0.03$ $\Delta x=xe-x=y_A/m-x_A=0.15/(1.2/2)-0.2=0.05$

因为 T 升高，气体溶解度减小，m 增大，ye =mx，ye 增大，Δy＝y-ye，所以传质推动力 Δy 减小；P 升高，m=E/P 减小，y=mxe，xe 增大，Δx=xe-x，所以传质推动力 Δx 增大。

45、 在一填料层高度为 h 的塔内进行低浓度气体吸收，N_G 和 N_{OG} 分别为气相传质单元数和气相总传质单元数，在稳定操作下，N_G > N_{OG}（>，<，=，不确定），用 N 表示所需理论板数，则 N= N_{OG} 。

46、 某填料吸收塔，用溶剂对某低浓度难溶气体进行逆流吸收，如果填料层高度、溶剂用量和其他操作条件不变，入口气体量增加，则：气相总传质单元数 N_{OG} 将： 减少 ，出口气体的组成 y_a 将 增大 ，出口液相组成 x_b 将 增大 。（减少，增加，增加）

$N_{OG}=h/H_{OG}$，$H_{OG}=V/(k_ya\Omega)$，$k_ya\propto V^{0.7}$，$H_{OG}\propto V^{0.3}$，V↑，H_{OG}↑，N_{OG}↓； N_{OG}↓，$(Y_b-mX_a)/(Y_a-mX_a)$ ↓，Y_a↑；$N_{OL}=SN_{OG}$，$S=mV/L$，$N_{OL}\propto V/V^{0.3}=V^{0.7}$↑，$x_b$ 增加。

47、 某并流填料吸收塔，液体比一定，如果气液接触充分，填料床层为无穷高，则填料层高相当于 1 块理论板。

48、 等板高度（HETP）的含义是： 与一块理论板传质作用相当的填料层高度 。

某填料精馏塔的填料层高度为 8 米，完成分离任务需要 16 块理论板（包括塔釜），则等板高度(HETP)= 8/(16-1)=0.533 。

49、 某连续操作精馏塔，进料量为 F，进料组成为 xF，进料状态为 q，塔顶产品量为 D，组成为 xD，塔釜组成为 xW。

① 如果 F、q 、x_D 和 x_W 不变，xF 变小，则塔顶产品量 减小 ，塔釜产品量 增大 ，回流比 增大 ；

②如果 F、xF 、R、x_D 和 x_W 不变，q 变小，则塔顶产品量 增大 ，塔釜产品量 减小 。

解：x_F 减小，F、q、x_D、x_W 不变，如果 R 不变，需要的 N 增大，所以保持 N 不变，R 应增大；$D/F=(x_F-x_W)/(x_D-x_W)$ 减小，F=D+W，W 增大。

50、 在精馏计算过程中,通过 恒摩尔流假定 关系或假定进行简化计算,籍此省略了 热量衡算 关系，操作线方程是根据物料衡算 推导出来的。

51、 精馏过程设计时，增大操作压力，则相对挥发度 降低 ，塔顶温度 升高 ，塔底温度 升高 。（升高、降低、不变）

52、 某二元精馏过程设计时，若增大操作压力，其他条件不变，则组分的相对挥发度 减小 ，塔顶温度 增大 ，塔釜温度 降低 。如果其他条件不变，只增大回流比，则塔顶产品的轻组分含量 增大 （增大、减小、不变、不确定）

53、 试述五种不同进料状态下的 q 值：(1) 过冷进料 q>1 ；(2) 泡点进料 q＝1 ；(3) 汽液相混合进料 0<q<1 ；(4) 饱和蒸汽进料 q＝0 ；(5) 过热蒸汽进料 q<0 。

54、 某二元物系的相对挥发度 α ＝3，假设精馏塔内为理论板，在全回流条件下操作，已知 y_n=0.4，则 y_{n+1}= 0.182 （由塔顶往下数）。全回流操作应用的场合通常是 精馏开工阶段或试验研究 。

xn = yn/(α-(α-1)yn) = 0.4/(3-2*0.4)=0.182　　全回流　yn+1=xn=0.182

55、　某二元物系的相对挥发度α＝3，假设精馏塔内为理论板，在全回流条件下作精馏操作，已知 x_n=0.3，则 y_{n+1}=_____（由塔顶往下数）。（xn=(α-(α-1)yn)）

56、 某精馏塔内装的填料具有 8 块理论板的分离能力，若塔顶采用部分冷凝器，则全塔的总理论板数为 10 块；若塔顶采用全凝器，则全塔的总理论板数为 9 块。

57、 在固体流态化的操作过程中，增大流体的流速，则流化床的压降ΔP 基本不变（略微增大），单位床层高度的压降 ΔPt 变小，床层高度 Lf 增大。

58、 正常操作的气固流化床，其气速应大于 起始流化速度（临界流化速度），小于 固体颗粒的自由沉降速度（带出速度）。进行气力输送时，稀相垂直输送的最小气速是 噎塞速度，稀相水平输送的最小气速是 沉积速度。

59、 精馏设计时，F、x_f、q、x_D、x_w、R 均已确定，若将原塔釜**间接**蒸汽加热改为**直接**蒸汽加热，则所需理论板数 增加（增加、减少、不变），塔顶易挥发组分回收率 不变（增加、减少、不变）。

60、 则设计连续操作的精馏塔时，如保持 x_F、D/F、x_D、R 一定，进料热状态一定，则增大进料量将使塔径 增大，所需理论板数 不变。

61、 精馏塔设计时，其他条件不变，如增大回流比，那么所需理论板数 减少，同时塔釜中所需要的加热蒸汽消耗量 增大，塔顶冷凝器中冷却剂消耗量 增大，所需塔径 增大。（增大、减小、不变）在回流比不变的情况下，为了提高塔顶产品浓度，可以 降低 回流液体的温度。（升高、降低）

62、 某连续操作精馏塔，进料量为 F，进料组成为 xF，进料状态为 q，塔顶产品量为 D，组成为 xD，塔釜组成为 xW。 如果 F、q 、xD 和 xW 不变，xF 变小，则塔顶产品量 减小，塔釜产品量 增大，回流比 增大。

解：xF 减小，F、q、xD、xW 不变，如果 R 不变，需要的 N 增大，所以保持 N 不变，R 应增大；D/F=(xF-xW)/(xD-xW)减小，F=D+W，W 增大。

63、 间歇蒸馏操作中，若保持馏出液组成不变，必须不断 增大回流比，若保持回流比不变，则馏出液组成 降低，间歇蒸馏与简单蒸馏的区别是 间歇蒸馏相当于简单蒸馏加上一个精馏段。

64、 对一定组成的二元体系，精馏压力越大，则相对挥发度越 小，塔操作温度越 高，对分离 不利。

65、 某真空操作精馏塔，因故真空度减小，而 F、D、xf、q、进料位置、回流比 R 都不变，则塔底残液 x_w 增加（增加、减少、不变）。

66、 某连续精馏塔中，若精馏段操作线方程的截距等于零，则：

（1）回流比等于 ∞；（2）馏出液量等于 0；

（3）操作线斜率等于 1。（4）理论塔板数 最低。

67、 精馏塔的塔顶温度总 低于 塔釜温度（高于、低于、等于），其原因之一是 塔顶的轻组分含量远远高于塔釜，轻组分沸点高，原因之二是 塔内有压降，塔底压力比塔顶压力高，压力升高沸点升高。

68、 直接水蒸气加热的精馏塔适用于 难挥发组分是水，塔底易挥发组分浓度很低 的情况。

69、 水蒸气蒸馏的先决条件是料液与水 不互溶，这样可以 降低 体系的沸点。

70、 恒沸精馏与萃取精馏主要针对 恒沸物系 和 相对挥发度很小 的物系，采取加入第三组分的办法以改变物系的 α。

71、 精馏设计时，F、x_f、q、x_D、x_w、R 均已确定，若将原塔溘间接蒸汽加热改为直接蒸汽加热，则所需理论板数 增加（增加、减少、不变），塔顶易挥发组分回收率 不变（增加、减少、不变）。

72、 在连续精馏操作中，若 F、x_F、q 均不变时，仅加大回流比可以使塔顶产品 x_D 浓度 升高。此时若加热蒸汽量 V 不变，产品量 D 将 减少。若在加大 R 的同时保持 D 不变，蒸汽用量 增加，则冷却水量将 增加。（增加、减少、不变、不确定）

73、 在连续精馏塔中，精馏段操作线方程 y=0.75x+0.2075， q 线方程为 $y=-0.5x+1.5x_F$， 则回流比 R＝ 3，馏出液组成 x_D＝ 0.83，进料液的 q＝ 0.333，并判断进料热状态 汽液两相。

∵ $y=R/(R+1)\ x+x_D/(1+R)$　　y=0.75x+0.2075

∴ R/(R+1)=0.75　　R=3

∵ $y=q/(q-1)\ x-x_F/(q-1)$　　$y=-0.5+1.5x_F$

∴ q/(q-1)=-0.5　　q=0.333　(为汽液两相进料)

74、 HETP 是指 等板高度，即相当于一块理论板的填料层高度。，而 H_{OG} 称为 气相总传质单元高度 H_G 称为 气相传质单元高度，当 S=1 时，HETP=H_{OG}。N 称为 理论板数，N_{OG} 为 气相总传质单元数，当 S>1 时，N ＞ N_{OG}，N_{OL}/N_{OG}= S。

75、 精馏操作的依据是 利用均相液体混合物中各组分饱和蒸汽压（或挥发度）的差异使其分离。实现精馏操作的必要条件包括 塔顶液相回流 和 塔底上升汽体。

76、 二元溶液连续精馏计算中，进料热状态的变化将引起 B 线的变化，

A：相平衡线，B：操作线与 q 线，C：相平衡线与操作线，D：相平衡线与 q 线

77、 在常压下，苯的沸点为 80.1℃，环己烷的沸点为 80.73℃，为使这两组分的混合液能得到分离，采用 C 方法最有效。

A：恒沸精馏，B：普通精馏，C：萃取精馏，D：水蒸汽直接加热精馏

78、 确定下述物理量沿着连续精馏塔**自上而下**的变化趋势，塔内压力 增大，温度 增大（增大、减少、不变、不确定）。

79、 精馏操作时，若 F、D、xf、q、进料位置、回流比 R 都不变，而将塔顶泡点回流改为冷回流，则塔顶产品组成 x_D 将 增大 （增大、减小、不变）。

80、 当原料组成、料液量、压力和最终温度都相同时，用简单蒸馏和平衡蒸馏（闪蒸）的方法对二元理想溶液进行分离，其结果是：得到的馏出物浓度 $x_{简单}$ > $x_{平衡}$，得到的残液浓度 $x_{简单}$ = $x_{平衡}$，得到的馏出物总量 $D_{简单}$ < $D_{平衡}$（>、<、=）。

81、 连续精馏过程的进料热状态有 5 种，

已知 q=1.1，则加料中液体量与总加料量之比是 1：1 。

用图解法求理论板时，其结果与 F、x_F、x_D、x_W、q、R、操作压力 P 等参数中的 P 无关。

82、 恒沸精馏与萃取精馏的共同点是： 都需加入某种添加剂 ；

主要区别是：(1) 恒沸精馏添加剂必须与被分离组份形成新的恒沸物，萃取精馏中要求萃取剂较原料中组份的沸点高得多。(2) 恒沸精馏添加剂被汽化由塔顶蒸出，经济性不及萃取精馏。

83、 某精馏塔在操作时，加热状态由饱和液体进料改为过冷进料，且保持 F、x_F、R、D 不变，则此时 x_D 增大 ； x_W 减小 ；L/V 不变 。（增大、减小或不变）

84、 精馏塔塔顶某理论板上气相露点温度为 t_1，液相泡点温度为 t_2，塔底某理论板上气相露点温度为 t_3，液相泡点温度为 t_4，试按温度高低用〉、〈、＝符号排列如下： $t_4 = t_3 > t_2 = t_1$ 。

85、 精馏塔中第 n-1，n，n+1 块实际板（由上至下）的板效率小于 1。与 y_n 相平衡的液相浓度为 x_n*，则 x_n* < x_n；与 x_{n+1} 相平衡的气相浓度为 y_{n+1}*，则 y_{n+1}* > y_{n+1}，y_n > x_{n-1}。

86、 分离要求一定，当回流比一定时，在五种进料状况中， 过冷液 进料的 q 值最大，其温度 低于 泡点温度，此时，提馏段操作线与平衡线之间的距离 最远 ，分离所需的总理论板数 最少 。

87、 与 全 回流相对应的理论板数最少。

88、 某连续精馏塔，塔顶采用全凝器，塔底采用再沸器，完成一定分离任务需要 N 快理论板，如果在相同的操作条件下，塔顶改用分凝器，塔底采用直接蒸汽加热，则完成同样的分离任务需要 N-1 块理论板。

89、 某二元理想溶液精馏塔，进料为两相，若保持 F、x_F、x_D、x_W 不变，则随着进料中液相分率的增加，最小回流比 减小 ，如果保持回流比不变，则完成同样的分离任务所需理论板数 减小 ，塔顶冷凝器热负荷 不变 ，塔釜热负荷 增加 。

90、 萃取过程是分离液相混合物的常见单元操作，因为萃取相和萃余相都是均相混合物，所以要想得到最终产品，还需要用蒸馏等方法对萃取相和萃余相进一步分离，因此完整的萃取过程比蒸馏过程更为复杂。那么，请简述一下在什么情况下采用萃取操作比直接蒸馏更适合： （1）液体混合物中需要分离的各组分的沸点很接近，即相对挥发度趋近于 1 或形成恒沸物，如果采用一般的蒸馏过程分离，需要的理论板数很多，设备费用很高，或必须采用大回流比，或不能达到分离目的，此时可采用萃取蒸馏。（2）对沸点很高的有机物水溶液，特别是当溶质的浓度很稀时，若直接蒸馏，要汽化大量的水，能耗过高。（3）液体混合物中含有热敏性物质（如药物等），采用萃取方法可在低温下操作 。

91、 萃取蒸馏是在体系中加入萃取 剂来改善体系的 相对挥发度。一般 萃取 剂的加入浓度越大，相对挥发度 变化越 大。

92、 在多级逆流萃取中，欲达到同样的分离程度，溶剂比越大则所需理论级数越 少 ，操作点Δ越 靠近 S 点。当溶剂比为最小值时，理论级数为 ∞ ，此时必有一条 连结 线与 操作 线重合。

93、 在 B-S 部分互溶物系中加入溶质 A 组份，将使 B-S 互溶度 增大 ；恰当降低操作温度，B-S 的互溶度 减少 。（增大、减少、不变、不确定）

94、 分配系数 K_A<1 表示： 萃取相中 A 组份的浓度 y_A<萃余相中 A 组份的浓度 x_A ；选择性系数β与精馏操作中 相对挥发度 相当；在 B-S 部分互溶系统中，若萃取相中含溶质 A=85kg，稀释剂 B=15kg，萃取剂 S=100kg，则萃取相 y_A/y_B= 5.67 （y_A、y_B 均表示质量分率）。

95、 液液萃取中三元物系，按其组分之间互溶性可区分为几种情况 B ：

（A）两种 （B）三种 （C）四种 （D）四种以上

96、 若 B－S 部分互溶物系中，临界互溶点 P 不在平衡曲线（溶解度曲线）的最高点，且分配系数，则 A 组分的分配曲线图形应为 C ，

97、 用纯溶剂 S 对 A、B 混合液进行单级（理论）萃取，当萃取剂用量增加时（进料量和组成均保持不变）所获得的萃取液相组成是 不定 （增加、减少、不变、不定）。

98、 单级（理论）萃取中，中维持进料组成和萃取相浓度不变的条件下，若用含有少量溶质的萃取剂代替纯溶剂所得的萃余

相浓度将 不变 （增加、减少、不变、不定）。

99、 单级萃取操作中，在维持相同萃余相浓度下，用含有少量溶质的萃取剂 S’代替溶剂 S，则萃取相量与萃余相量之比将 增加 ，萃取液的浓度将 减小 （增加、减少、不变、不定）。

100、在一实验室装置中，将含 A10%的 AB 混合液 50kg 和含 A80%的 AB 混合液 20kg 混合后，用溶剂 S 进行单级萃取，所得萃取相和萃余相脱溶剂后又能得到原来的 10%A 和 80%A 的溶液。则该工作状态下的选择性系数 β = 1/36 。

$\beta=(y_A/x_A)/(y_B/x_B)=(y_A'/x_A')/(y_B'/x_B')=(0.1/0.8)/(0.9/0.2)=1/36$

101、在萃取操作中，分配系数 k_A 表示 溶质在部分互溶的萃取剂和稀释剂液相中的摩尔分率的比值 $k_A=y_A/x_A$ ，萃取剂对 A 的选择性系数 β 表示 $(y_A/y_B)/(x_A/x_B)$ ，优良的萃取剂量应该满足 A 。

A：$k_A>1$， $\beta>1$　　B： $k_A>1$， $\beta<1$　　C： $k_A<1$， $\beta<1$　　D： $k_A<1$， $\beta>1$

102、 萃取蒸馏是在体系中加入 萃取 剂来改善体系的 相对挥发度。一般 萃取 剂的加入浓度越大， α 变化越 越大。

103、进行萃取操作时，下列哪些选项是正确的 C ；

A：分配系数大于 1； B：分配系数小于 1； C：选择性系数大于 1； D 选择性系数小于 1

104、采用多级逆流萃取与单级逆流萃取相比较，如果溶剂比、萃取相浓度一样，则多级逆流萃取可使萃取分率 A 。

A：增大； B：减少； C：基本不变； D：增大、减少都有可能

105、原料液量为 100kg，纯萃取剂用量为 200kg，在操作范围内萃取剂与稀释剂完全不互溶，萃取物系在操作条件下的平衡关系为 Y=1.2X(Y、X 为比质量分率，即 A/S 和 A/B)，那么：单级萃取时，萃余相与原料液中溶质的组成之比为 ；如将萃取剂分成二等分进行两级错流萃取时，最终萃余相与原料液中溶质的组成比我为 。

106、塔板中溢流堰的主要作用是为了保证塔板上有 一定高度的液层 。当喷淋量一定时，填料塔单位高度填料层的压力降与空塔气速关系线上存在两个转折点，其中下转折点称为 载点 ，上转折点称为 泛点 。

107、筛板塔、泡罩塔、浮阀塔相比较，一般来说，操作弹性最大的是 浮阀塔 ，单板压降最低的是 筛板塔 ，造价最低的是 筛板塔 。

108、 某溢流板式塔设备，在操作中，降液管内液层过高，容易发生降液管液泛，如果希望在不改变降液管面积的前提下，对塔内件进行改造，可采取 改用低压降塔板；或者增大降液管底隙，塔板加入口堰 措施。

109、在同样塔径、物系和开孔率等条件下，其中操作弹性最大的是 浮阀塔板 ，单板压力降最小的是 筛孔塔板 ，造价最低的是 筛孔塔板 ，无泄漏型塔板是 泡罩塔板 。

110、当填料塔操作气速达到泛点气速时， 液体 充满全塔空隙并在塔顶形成 液层 ，因而 压降 急剧升高。

111、在浮阀塔板设计中，哪些因素考虑不周时，则塔易发生降液管液泛，请举出其中三种情况：（1） 开孔率过小或气速过大 ；（2） 板间距小 ； （3） 降液管截面积过小 。

112、在塔板的负荷性能图中，气相负荷的上限用 雾沫夹带 线和 降液管液泛 线表示，气相负荷下限用 泄漏 线表示。某一操作中的 F-1 型浮阀塔板精馏塔， 在操作条件下，气体密度为 10.4kg/m^3，该层塔板的阀孔气速为 1.0m/s，塔中该层塔板的操作状态为 B 。

A：正常　　B：严重泄漏　　C：淹塔　　D：过量雾沫夹带

113、塔设备一般包括 板式 塔和 填料 塔两类。

114、板式塔的类型有： 筛板塔 、 浮阀塔 和 泡罩塔 等（按鼓泡元件划分，至少列举三种）。

115、填料塔是 连续 接触式汽液传质设备，塔内 液相 为分散相， 汽相 为连续相，为保证操作过程中两相的良好接触，故填料吸收塔顶部要有良好的 液相分布 装置。

116、从塔板水力学性能的角度来看，引起塔板效率不高的主要原因，可以是 雾沫夹带过量 、 降液管液泛 、 塔板上液体分布不均 。

117、板式塔负荷性能图中有 5 条线，其中代表液相处理量上限的是 降液管液体停留时间 线、代表液相处理量下限的是 保证液体在塔板上均匀流动的液体负荷下限 线、代表气相处理量上限的是 雾沫夹带过量 线和 降液管液泛 线，代表气相处理量下限的是 泄漏 线。

118、评价塔板性能的标准是 处理能力 、塔板效率 、操作弹性、塔板压力降 、 加工和检修的难易程度及制造费用 。

119、图 2 是某塔板的负荷性能图，请说明该塔板的结构存在什么缺点， 降液管面积过小 。可以采取 增大降液管面积 、 降低塔板压降 、 增大降液管底隙高度 、板上设入口堰等措施 ，改善该塔板的水力学性能。

